BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Quy luật mòn của đầu đập khi va đập đơn lẻ vào đất đá

V. I. Bolobov, A. P. Batalov, Lê Thanh Bình

Tóm tắt báo cáo hội nghị, 2018, tr. 92 · UDC 620.172.2

Tóm tắt

Sử dụng thiết bị thử nghiệm đã chế tạo, thực hiện một loạt n lần va đập đơn lẻ vào các điểm khác nhau của tấm đá granit, sau mỗi lần va đập xác định lượng hao hụt khối lượng Δm và đường kính d của diện tích tù hóa hình thành trên phần mũi nhọn hình côn của đầu đập; đầu đập được chế tạo từ các thép 38XM, 55C2, У8, X12МФА, kể cả các thép đã qua xử lý lạnh. Từ dạng các quan hệ Δm = f(n) thu được (hình 1), kết luận rằng quá trình mòn đầu đập đối với tất cả các loại thép được phân tích diễn ra theo 3 giai đoạn. Ở giai đoạn I (khi n < n*), Δm tính bằng miligam và giảm dần sau mỗi lần va đập tiếp theo với tốc độ đáng kể ($tg\alpha_1$ ~0,3–0,4 mg/lần va đập). Ở giai đoạn II (từ n* đến n**), Δm chỉ còn vài phần mười miligam, và tốc độ giảm của nó khi n tăng chậm lại rõ rệt ($tg\alpha_2$ ~0,007–0,013 mg/lần va đập). Ở giai đoạn III (khi n ≥ n**), lượng hao hụt khối lượng hầu như không phụ thuộc vào số lần va đập ($\alpha_3 \approx 0$). Giá trị Δm này được lấy làm tốc độ mòn va đập – mài mòn K [mg/lần va đập] của loại thép đó ở giai đoạn ổn định của quá trình, còn đại lượng I = 1/K được lấy làm khả năng chịu mài mòn va đập – mài mòn của thép.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 1] Quan hệ giữa lượng hao hụt khối lượng Δm của đầu đập bằng thép 38XM và số lần va đập: đường nét đứt — khối lượng tính toán $m_{пл}$ của kim loại bị biến dạng dẻo; đường chấm gạch — tỷ lệ phần trăm của Δm trong $m_{пл}$

Dựa trên các giá trị ứng suất phát sinh trên diện tích tiếp xúc giữa đầu đập và đất đá tại thời điểm các lần va đập n*, n**, được tính theo mô hình toán học đã xây dựng, kết luận rằng các giá trị $\sigma_к$*, $\sigma_к$** tương ứng với ứng suất trên diện tích tiếp xúc mà bắt đầu từ đó kim loại đầu đập có khả năng bị phá hủy ($\sigma_к$*) hoặc biến dạng dẻo ($\sigma_к$**) trong điều kiện động. Khi d nhỏ (giai đoạn I), ứng suất $\sigma_к$ phát sinh khi va đập vượt quá ứng suất phá hủy thực $\sigma_к$* của thép đó, và trên diện tích tiếp xúc xảy ra hiện tượng tróc vỡ thép, được ghi nhận dưới dạng Δm lớn. Khi d lớn (giai đoạn II), ứng suất phát sinh không đủ để phá hủy vật liệu đầu đập nhưng đủ để gây biến dạng dẻo, và khi tiếp xúc với đất đá điều này kèm theo sự hao hụt khối lượng kim loại nhỏ hơn đáng kể nhưng vẫn có thể nhận thấy. Ở giai đoạn III, kim loại chưa biến dạng của diện tích tiếp xúc bị các sản phẩm phá hủy đất đá cào xước, giá trị Δm nhỏ và được quyết định bởi khả năng chịu mài mòn của thép sử dụng. Đã xác định được rằng số lần va đập cho đến khi mũi đầu đập bị tù hoàn toàn và tổng độ sâu các hố tạo thành đối với thép có khả năng chịu mài mòn cao nhất (X12МФА sau xử lý lạnh) lần lượt cao gấp 2,9 và 3,4 lần so với thép có khả năng chịu mài mòn thấp nhất (38XM).

Đã chỉ ra rằng công tiêu tốn cho phá hủy vật liệu đầu đập và cho biến dạng đàn hồi của nó trong một lần xuyên đơn lẻ vào granit ở giai đoạn ổn định của quá trình tương ứng chiếm ~1 % và ~5 % năng lượng va đập.